

16 de Julho de 2021

Versão 101

Duração: 2h00min

Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\bar{B}) = 0.6$ e $P(A \cap B) = 0.4$. O valor de $P(B/\bar{A})$ é

(A) 0 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) 1

- (2.5) 2. Um estudante vai realizar 3 exames. Se a probabilidade de ter nota positiva em cada um for de 0.6 e os resultados forem independentes, calcule a probabilidade do estudante ter nota positiva:

- (a) no máximo em dois exames;
(b) apenas no primeiro e no terceiro exame.

- (2.5) 3. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.

- (a) A probabilidade de um qualquer artigo não apresentar defeitos é

(A) 0.9900 (B) 0.9048 (C) 0.0952 (D) 0.0100

- (b) A probabilidade de, numa caixa, o número total de defeitos encontrados ser superior a 2 é

(A) 0.0001 (B) 0.0013 (C) 0.0002 (D) 0.9957

- (3.0) 4. Numa fábrica, há duas linhas de produção de um artigo (X), sendo que o artigo é classificado quanto ao acabamento (Y), de acordo com a seguinte tabela:

Y	X		
	1	2	Total
1	0.06	b	0.25
2	0.04	c	e
3	a	d	0.4

- (a) Sabendo que $P(X = 2 \cap Y = 3) = 0.25$, complete a tabela.

- (b) Sabendo que um artigo foi classificado quanto ao acabamento com 3, determine a probabilidade de ter sido produzido pela linha 2.

- (c) Das afirmações seguintes escolha a verdadeira

- (I) Quanto maior é o número da linha de produção menor tenderá a ser a classificação quanto ao acabamento;
(II) Quanto maior é o número da linha de produção maior tenderá a ser a classificação quanto ao acabamento;
(III) A classificação quanto ao acabamento é independente do número da linha de produção.

(Embora esta questão seja de escolha múltipla, indique todos os cálculos que efetuar)

- (3.0) 5. O tempo que um funcionário, caixa de hipermercado, demora a atender um cliente segue uma distribuição exponencial de média 5 minutos.

- (a) A probabilidade de um cliente demorar menos de 4 minutos a ser atendido é

(A) 0.7135 (B) 0.7769 (C) 1 (D) 0.5507

Observação: Se necessitar, $\int_a^b f'(x) e^{f(x)} dx = e^{f(b)} - e^{f(a)}$

(b) Admitindo que 50 clientes efetuaram o pagamento das suas compras nessa caixa, qual a probabilidade do tempo médio de atendimento ser inferior a 5 minutos?

(3.0) 6. Considere que existem quatro etapas consecutivas de processamento e análise de imagens para posterior integração em *apps*. O tempo médio gasto em cada uma dessas etapas pelo algoritmo A é, respetivamente, 10.5, 10.8, 10.4 e 10.7 milissegundos. Admite-se que os tempos dispendidos em cada etapa são independentes e têm distribuições normais cujos desvios-padrão são, respetivamente, 0.2, 0.4, 0.4 e 0.6.

- (a) Estabeleça um limite máximo para o tempo gasto pelo algoritmo A em 95% dos casos.
 (b) Se o tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B seguir uma distribuição normal de média 42.6 milissegundos e variância 0.9, a probabilidade deste algoritmo ser mais rápido que o algoritmo A é, usando 4 casas decimais,

(A) 0.3187 (B) 0.4376 (C) 0.5624 (D) 0.6813

(3.0) 7. Um investidor está interessado num ativo financeiro e necessita de ajuda para poder tomar a decisão. O investidor só investirá se o retorno financeiro (expresso em percentagem) médio for superior a 3.4%. Para o ajudar a tomar a decisão foi recolhida uma amostra correspondente ao retorno financeiro de 41 transações, cuja média é 3.9% e o desvio-padrão é 1.3%.

- (a) Com 98% de confiança, que indicação daria ao investidor?
 (b) Posteriormente, o desvio-padrão foi posto em causa por parceiros de negócio que afirmavam não apoiar a decisão se o desvio-padrão fosse superior a 1.2%. Ao nível de significância de 5%, e admitindo que o retorno financeiro segue uma distribuição normal, averigue se o investidor terá o apoio dos seus parceiros na decisão que tomar.

(2.0) 8. Numa determinada unidade curricular, o tempo em horas, que um aluno passa a estudar para um exame está associado a uma variável aleatória X , com função densidade de probabilidade dada por $f_\alpha(x) = e^{-x+2\alpha}$, $x > 2\alpha$, onde α é um parâmetro desconhecido relacionado com o tempo de estudo considerado mínimo para aprovar no exame. Sabe-se ainda que $E(X) = 1 + 2\alpha$.

- (a) Recolheu-se uma amostra de X , $X_1, X_2, \dots, X_n$ com $n > 2$. Um estimador cêntrico de $\alpha > 0$ será

(A) $\frac{\bar{X} - 1}{2}$ (B) $\bar{X}$ (C) $\frac{\bar{X}}{2} - 1$

- (b) Foi recolhida uma amostra de X , de dimensão 200, cuja média é 50 horas. A partir desta amostra uma estimativa cêntrica de α é

(A) 24horas (B) 50horas (C) 49horas (D) 24,5horas

Definição Sejam A e B acontecimentos de Ω com $P(B) > 0$. A probabilidade de A condicionada por B , $P(A/B)$, é dada por

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Teorema [probabilidade total] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer. Tem-se $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)$.

Teorema [Bayes] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer, com $B \neq \emptyset$. Tem-se $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i)P(A_i)}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

16 de Julho de 2021

Versão 102

Duração: 2h00min

Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.6$, $P(\bar{B}) = 0.6$ e $P(A \cap B) = 0.4$. O valor de $P(B/\bar{A})$ é

(A) 1 (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 0

- (2.5) 2. Um estudante vai realizar 3 exames. Se a probabilidade de ter nota positiva em cada um for de 0.6 e os resultados forem independentes, calcule a probabilidade do estudante ter nota positiva:

- (a) no mínimo em dois exames;
(b) apenas no primeiro e no segundo exame.

- (2.5) 3. O número de defeitos por artigo produzido numa certa linha de produção segue uma distribuição de *Poisson* de valor esperado 0.01. Para serem distribuídos, esses artigos são embalados em caixas de 10 unidades.

- (a) A probabilidade de um qualquer artigo não apresentar defeitos é

(A) 0.0952 (B) 0.0100 (C) 0.9900 (D) 0.9048

- (b) A probabilidade de, numa caixa, o número total de defeitos encontrados ser superior a 2 é

(A) 0.0002 (B) 0.0013 (C) 0.0001 (D) 0.9957

- (3.0) 4. Numa fábrica, há duas linhas de produção de um artigo (X), sendo que o artigo é classificado quanto ao acabamento (Y), de acordo com a seguinte tabela:

X			
Y	1	2	Total
1	0.06	b	0.25
2	0.04	c	e
3	a	d	0.4

- (a) Sabendo que $P(X = 2 \cap Y = 3) = 0.25$, complete a tabela.

- (b) Sabendo que um artigo foi classificado quanto ao acabamento com 3, determine a probabilidade de ter sido produzido pela linha 2.

- (c) Das afirmações seguintes escolha a verdadeira

- (I) Quanto menor é o número da linha de produção maior tenderá a ser a classificação quanto ao acabamento;
(II) Quanto menor é o número da linha de produção menor tenderá a ser a classificação quanto ao acabamento;
(III) A classificação quanto ao acabamento é independente do número da linha de produção.

(Embora esta questão seja de escolha múltipla, indique todos os cálculos que efetuar)

- (3.0) 5. O tempo que um funcionário, caixa de hipermercado, demora a atender um cliente segue uma distribuição exponencial de média 4 minutos.

- (a) A probabilidade de um cliente demorar mais de 5 minutos a ser atendido é

(A) 0.2231 (B) 1 (C) 0.2865 (D) 0.7135

Observação: Se necessitar, $\int_a^b f'(x) e^{f(x)} dx = e^{f(b)} - e^{f(a)}$

(b) Admitindo que 60 clientes efetuaram o pagamento das suas compras nessa caixa, qual a probabilidade do tempo médio de atendimento ser inferior a 4 minutos?

(3.0) 6. Considere que existem quatro etapas consecutivas de processamento e análise de imagens para posterior integração em *apps*. O tempo médio gasto em cada uma dessas etapas pelo algoritmo A é, respetivamente, 10.6, 10.8, 10.5 e 10.7 milissegundos. Admite-se que os tempos dispendidos têm distribuições normais cujos desvios-padrão são, respetivamente, 0.2, 0.5, 0.4 e 0.6.

(a) Estabeleça um limite máximo para o tempo gasto pelo algoritmo A em 90% dos casos.

(b) Se o tempo total gasto nas 4 etapas pelo algoritmo B seguir uma distribuição normal de média 42.8 milissegundos e variância 0.8, a probabilidade deste algoritmo ser mais rápido que o algoritmo A é

(A) 0.4374

(B) 0.7364

(C) 0.2635

(D) 0.5626

(3.0) 7. Um investidor está interessado num ativo financeiro e necessita de ajuda para poder tomar a decisão. O investidor só investirá se o retorno financeiro (expresso em percentagem) médio for superior a 3.4%. Para o ajudar a tomar a decisão foi recolhida uma amostra correspondente ao retorno financeiro de 31 transações, cuja média é 3.9% e o desvio-padrão é 1.3%.

(a) Com 95% de confiança, que indicação daria ao investidor?

(b) Posteriormente, o desvio-padrão foi posto em causa por parceiros de negócio que afirmavam não apoiar a decisão se o desvio-padrão fosse superior a 1.2%. Ao nível de significância de 5%, e admitindo que o retorno financeiro segue uma distribuição normal, averigue se o investidor terá o apoio dos seus parceiros na decisão que tomar.

(2.0) 8. Numa determinada unidade curricular, o tempo em horas, que um aluno passa a estudar para um exame está associado a uma variável aleatória X , com função densidade de probabilidade dada por $f_\alpha(x) = e^{-x+\frac{\alpha}{2}}$, $x > \frac{\alpha}{2}$, onde α é um parâmetro desconhecido relacionado com o tempo de estudo considerado mínimo para aprovar no exame. Sabe-se ainda que $E(X) = 1 + \frac{\alpha}{2}$.

(a) Recolheu-se uma amostra de X , $X_1, X_2, \dots, X_n$ com $n > 2$. Um estimador cêntrico de $\alpha > 0$ será

(A) $\bar{X}$

(B) $2\bar{X} - 2$

(C) $2\bar{X} - 1$

(b) Foi recolhida uma amostra de X , de dimensão 200, cuja média é 25 horas. A partir desta amostra uma estimativa cêntrica de α é

(A) 48horas

(B) 25horas

(C) 49horas

(D) 24horas

Definição Sejam A e B acontecimentos de Ω com $P(B) > 0$. A probabilidade de A condicionada por B , $P(A/B)$, é dada por

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Teorema [probabilidade total] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer. Tem-se $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)$.

Teorema [Bayes] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer, com $B \neq \emptyset$. Tem-se $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i)P(A_i)}$, $i = 1, 2, \dots, n$.